

Программа по повышению потенциала ППС

2 день (2024/06/19)

Сын Хён Ян
Профессор-исследователь Колледжа
сестринского
дела университета Кёнхи, Республика Корея



1. Введение

5 основных целей проекта Жаркын Кыргызстан-LUPIC

- 1) Реформа образовательных программ СД;
- 2) Улучшение образовательной среды;
- 3) Укрепление потенциала профессорско-преподавательского состава;
- 4) Укрепление потенциала медицинских работников в сфере обработки медицинской информации;
- 5) Улучшение системы электронного здравоохранения.

Эти программы

1. Введение

Цель обучения

Разбор специфики использования программы Excel для улучшения своих исследовательских навыков и применение этих навыков для анализа данных.



1. Введение

Для чего мы используем Excel?



Упорядочивание
данных



Вычисление



Автоматизация
работы

2. Строки, Столбцы, Ячейки, Листы

Столбец

- Расположен вертикально
- Обозначена буквами А, В, С ...

Строка

- Расположена горизонтально
- Обозначена цифрами 1, 2, 3 ...

Ограничения строки и столбца

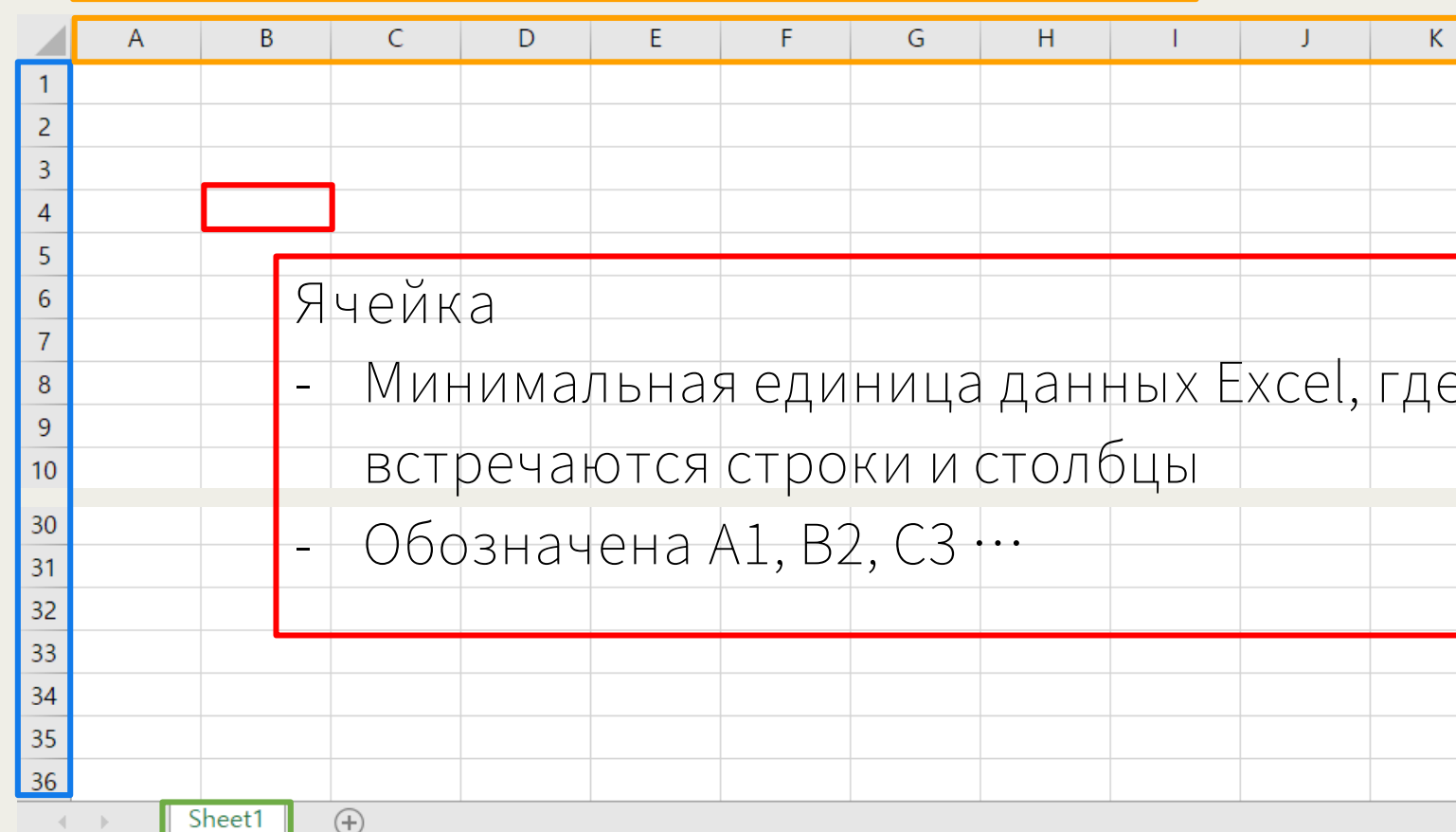
- Строка: 1,048,576
- Столбец: 16,384
- Лист: ограничивается памятью компьютера

Ячейка

- Минимальная единица данных Excel, где встречаются строки и столбцы
- Обозначена А1, В2, С3 ...

Лист

- Набор ячеек, в которых встречаются строки и столбцы

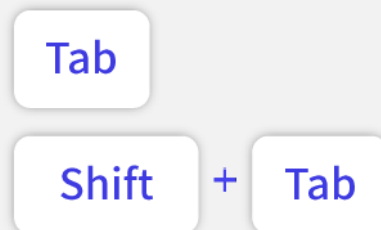


2. Строки, Столбцы, Ячейки, Листы

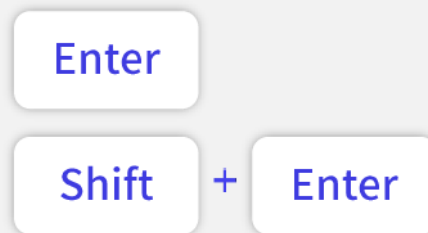
Движение
ячейки



Движение
строки



Движение
столбца



Перемещение
данных



Область
действия



Перемещение
данных в
начало и конец



2. Строки, Столбцы, Ячейки, Листы

Выбрать всю строку

Shift + Space

Выбрать весь столбец

Ctrl + Space

Выбрать все данные диапазона

Ctrl + Shift + Space

Ctrl + A

Перемещение листа

Ctrl + Page Down , Page up

Копирование листа

Ctrl + 
Drag

3. Данные

Типы данных Excel

Текст

Буквы,
буква+цифра,
перенос текста

Число

Цифра, дата,
период

Логическое значение

ИСТИНА, ЛОЖЬ

3. Данные

Ошибки при вводе данных

#####

Когда ячейка узкая

1.23E+08

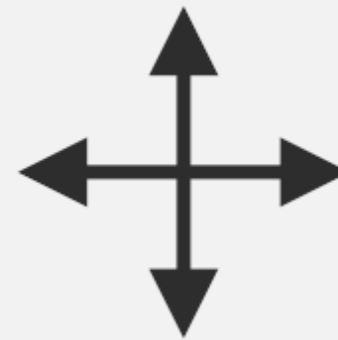
Когда введено больше 12 цифр

3. Данные

Cursor Shapes & Autofill



Обычный
курсор
Выбор
ячейки



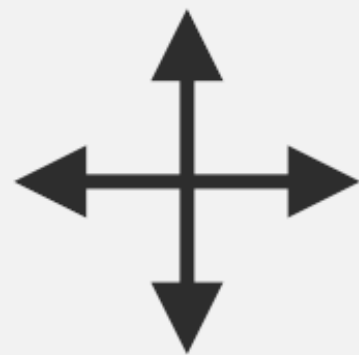
Курсор для
движения
Движение
ячейки



Автозаполнение
Автоматическое
заполнение
данных

3. Данные

Формы курсоров и автозаполнение



Курсор для
движения
Движение
ячейки

+

Shift

Движение ячейки,
строки, столбца

+

Ctrl

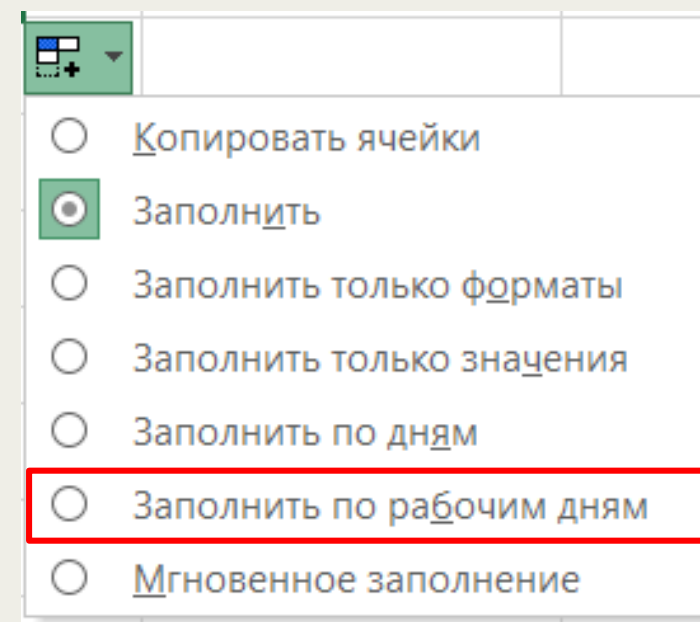
Копирование
ячейки,
строки, столбца

3. Данные

Формы курсоров и автозаполнение



Day	Time_number	Date_number
Monday	0.25	45462
Tuesday	0.5	45463
Wednesday	0.75	45464
Thursday	1	45465
Friday	0.25	45466
Saturday	0.5	45467
Sunday	0.75	45468
Monday	1	45469
Tuesday	0.25	45470
Wednesday	0.5	45471
Thursday	0.75	45472
Friday	1	45473



Day	
Monday	
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Monday	
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Monday	
Tuesday	

3. Данные

Мгновенное заполнение

The screenshot displays the Microsoft Excel interface. The 'Главная' (Home) ribbon is active, with the 'Заполнить' (Fill) button in the 'Ячейки' (Cells) group highlighted. The 'Мгновенное заполнение' (Flash Fill) option is selected in the dropdown menu. The background shows two data tables.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	No	Height	Weight		Narrc	Over		Date	Day
2	1	165	66		###	1.23E+11		2024-06-19	Monday
3	2	160	57						
4	3	157	56						

	O	P	Q	R	S
	Time_number	Date_number		Date_text	
	0.25	45462		19 июня 2024 года	
	0.5	45463		20 июня 2024 года	
	0.75	45464		21 июня 2024 года	

Мгновенное заполнение

- Используйте правила и шаблоны
- Быстрое заполнение соседних левых и правых столбцов
- По названию похоже на автозаполнение, но совершенно другая функция

3. Данные

Мгновенное заполнение

email	email_ID
miravso@mail.ru	miravso
babalievazamira@gmail.com	
Sultanovasarvinoz@gmail.com	
mamysnova@77gmail.com	
begimaikarypovaa@gmail.com	
Kurmanalievaz86@gmail.com	
aabdrzakova251@gmail.com	
shamilovaaltynai@gmail.com	
Nurperisd@gmail.com	
aijamal2108@gmail.com	
Ainura1135@mail.ru	
Goulnura@mail.ru	

email_ID	em
miravso	

По листам...

Прогрессия...

Выровнять

 Мгновенное заполнение

email_ID
miravso
babalievazamira
Sultanovasarvinoz
mamysnova
begimaikarypovaa
Kurmanalievaz86
aabdrzakova251
shamilovaaltynai
Nurperisd
aijamal2108
Ainura1135
Goulnura

3. Данные

Мгновенное заполнение

email	email_domain
miravso@mail.ru	mail.ru
babalievazamira@gmail.com	
Sultanovasarvinoz@gmail.com	
mamyshova@77gmail.com	
begimaikarypovaa@gmail.com	
Kurmanalievaz86@gmail.com	
aabdrazakova251@gmail.com	
shamilovaaltynai@gmail.com	
Nurperisd@gmail.com	
aijamal2108@gmail.com	
Ainura1135@mail.ru	
Goulnura@mail.ru	

email_domain		
mail.ru		
		1
		0.25
		0.5
		0.75
		1
		0.25
		0.5
		0.75
		1

email_domain
mail.ru
gmail.com
gmail.com
77gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
gmail.com
mail.ru
mail.ru



3. Данные

Понимание времени

Сутки
(24часа)

$$= \frac{24}{24} = 1$$

12
часов

$$= \frac{12}{24} = 0.5$$

6
часов

$$= \frac{6}{24} = 0.25$$

18
часов

$$= \frac{18}{24} = 0.75$$

3. Данные

Понимани е дати

января 1300 года	= 1
января 1300 года	= 2
января 1300 года	= 3
	...
	...
17 июня 2022 года	= 46460
18 июня 2022 года	= 45461
13 июня 2022 года	= 45462

3. Данные

Распределение текста



Мастер распределения текста по столбцам — шаг 1 из 3

Данные восприняты как список значений фиксированной ширины.
Если это верно, нажмите кнопку "Далее >", в противном случае укажите формат данных.

Формат исходных данных

Укажите формат данных:

☐ с разделителями — значения полей отделяются знаками-разделителями

☒ фиксированной ширины — поля имеют заданную ширину

Предварительный просмотр выбранных данных:

2	Akhunbayev St, Bishkek
3	Akhunbayev St, Bishkek
4	Akhunbayev St, Bishkek
5	Akhunbayev St, Bishkek
6	Akhunbayev St, Bishkek

Отмена < Назад Далее > Готово

3. Данные

Распределение текста (По столбцам)

Текст по столбцам

Мгновенное заполнение

Удалить дубликаты данных

Присвоить значения

R
Divide_width
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek

Мастер распределения текста по столбцам — шаг 1 из 3

Данные восприняты как список значений фиксированной ширины. Если это верно, нажмите кнопку "Далее >", в противном случае нажмите "Назад <".

Формат исходных данных:
Укажите формат данных:

☐ с разделителями

☒ фиксированной ширины

Предварительный просмотр выбранных данных:

2	Akhunbayev St, Bishkek
3	Akhunbayev St, Bishkek
4	Akhunbayev St, Bishkek
5	Akhunbayev St, Bishkek
6	Akhunbayev St, Bishkek

Отмена

Мастер распределения текста по столбцам — шаг 2 из 3

Установите ширину полей (укажите, как строку следует разбивать на столбцы). Линии со стрелками обозначают конец столбца.

Чтобы ВСТАВИТЬ конец строки, щелкните в нужной позиции.
Чтобы УДАЛИТЬ конец строки, дважды щелкните на строке.
Чтобы ПЕРЕМЕСТИТЬ конец строки, укажите на него и перетащите.

Образец разбора данных:

Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek
Akhunbayev St, Bishkek

Отмена

< Назад

Далее >

Готово

R	S	T
Divide_width		
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek
Akhunbayev	St,	Bishkek

3. Данные

Распределение текста (По символам)

Мастер распределения текста по столбцам — шаг 1

Данные воспринять как список значений фиксированной ширины

Если это верно, нажмите кнопку "Далее >", в противном случае

Формат исходных данных

Укажите формат данных:

☒ с разделителями — значения полей от

☐ фиксированной ширины — поля имеют задан

Предварительный просмотр выбранных данных:

2	Akhunbayev St, Bishkek
3	Akhunbayev St, Bishkek
4	Akhunbayev St, Bishkek
5	Akhunbayev St, Bishkek
6	Akhunbayev St, Bishkek

Отмена

Мастер распределения текста по столбцам — шаг 2 из 3

В этом диалоговом окне можно установить разделители для текстовых данных. Результат выводится в окне образца разбора.

Символом-разделителем является:

- ☐ знак табуляции
- ☐ точка с запятой
- ☒ запятая
- ☐ пробел
- ☐ другой:

☐ Считать последовательные разделители одним

Ограничитель строк:

Образец разбора данных

Akhunbayev	St	Bishkek
Akhunbayev	St	Bishkek
Akhunbayev	St	Bishkek
Akhunbayev	St	Bishkek
Akhunbayev	St	Bishkek

Отмена < Назад Далее > Готово

[illegible]

3. Данные

Закрепление областей

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка ACROBAT Power Pivot

Обычный Страничный режим Разметка страницы Представления

Режимы просмотра книги

Линейка Строка формул

Сетка Заголовки

Отображение

Масштаб 100% Масштаб по выделенному

Масштаб

Новое окно Упорядочить все

Закрепить области

Разделить Скрыть Отобразить

Рядом Синхронная прокрутка Восстановить расположение

P21

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	No	Height	Weight		Narrc Over		Date	Day		email	
2	1	165	66		###	1.23E+11	2024-06-19	Monday		miravso@mail.ru	
3	2	160	57							babalievazamira@gmail.co	

Закрепить области
Выделенные строки и столбцы всегда будут видны на экране во время прокрутки листа.

Закрепить верхнюю строку
Верхняя строка всегда будет видна на экране во время прокрутки листа.

Закрепить первый столбец
Первый столбец всегда будет виден на экране во время прокрутки листа.

3. Данные

Фильтрация

Главная

Вставка

Разметка страницы

Формулы

Данные

Рецензирование

Вид

Справка

ACROBAT

Power Pivot

Вырезать

Вставить

Копировать

Формат по образцу

Буфер обмена

Шрифт

Выравнивание

Число

Стили

Условное форматирование

Форматировать как таблицу

Вставить

Удалить

Формат

Ячейки

Автосумма

Заполнить

Очистить

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Поделиться

A1

No

No	Height	Weight	NarrcOver	Date	Day	email	email_ID	email_domain	Time_number	Date_number	Divide_width	Divide_symbol
1	165	66	###	1.23E+11	2024-06-19	Monday	miravso@mail.ru		0.25	45462	Akhunbayev St, Bishkek	Akhunbayev St, Bishkek
2	160	57					babalievazamira@gmail.com		0.5	45463	Akhunbayev St, Bishkek	Akhunbayev St, Bishkek

Сортировка от А до Я

Сортировка от Я до А

Настраиваемая сортировка...

Фильтр

Очистить

Повторить

1

No

Height

Weight

NarrcOver

Сортировка по возрастанию

Сортировка по убыванию

Сортировка по цвету

Представление листа

Удалить фильтр из столбца "No"

Фильтр по цвету

Числовые фильтры

Поиск

☒ (Выделить все)

☒ 1

☒ 2

☒ 3

☒ 4

☒ 5

☒ 6

☒ 7

☒ 8

☒ 9

☒ 10

☒ 11

☒ 12

Сортировка по возрастанию

Сортировка по убыванию

Сортировка по цвету

Представление листа

Удалить фильтр из столбца "No"

Фильтр по цвету

Числовые фильтры

Поиск

☒ (Выделить все)

☒ 1

Фильтр по цвету ячейки

Желтый

Красный

Зеленый

4. ФУНКЦИИ

Типы операторов

Тип	Опера тор	Значение	Результат
Арифмети ческие операторы	+	Плюс	Цифра
	-	Минус	
	*	Умножить	
	/	Разделить	
	^	Возведение в степень	

Тип	Опера тор	Значение	Результат
Сравнитель ные операторы	=	Равно	ИСТИНА или ЛОЖЬ
	>, <	Больше, меньше	
	>=, <=	Больше или равно, Меньше или равно	
	<>	Не равно	



4. ФУНКЦИИ

Числовые и базовые статистические функции

Обозначение		Значение	Обозначение		Значение
На русском	На англ.		На русском	На англ.	
=СУММ()	=SUM()	Сумма аргументов	=МЕДИАНА()	=MEDIAN()	Среднее значение аргументов
=СУММЕСЛИ()	=SUMIF()	Сумма для условий аргументов	=МАКС(), МИН()	=MAX(), MIN()	Максимальное/минимальное значение аргументов
=СРЗНАЧ()	=AVERAGE()	Среднее арифметическое аргументов	=СЧЁТ()	=COUNT()	Количество ячеек, в которые вводятся числа
=СРЗНАЧЕСЛИ()	=AVERAGEIF()	Среднее значение для условий, указанных в аргументах	=СЧЁТПУСТ()	=COUNTBLANK()	Количество пустых ячеек
=СТАНДОТКЛОН.В()	=STDEV.S()	Стандартное отклонение аргументов	=СЧЁТЕСЛИ()	=COUNTIF()	Количество ячеек в диапазоне, удовлетворяющее заданному условию



4. Функции

Ссылка на ячейку (относительная ссылка, смешанная ссылка, абсолютная ссылка)

Относи
тельная

	A	B	
1		=A1	\$

Смеша
нная

	A	B	
1		=A\$1	\$

Абсолю
тная

	A	B	
1		=\$A\$1	\$ \$

F4

5. Типы файлов

.xlsx / .csv

Особенности	xlsx (По умолчанию)	csv (Значения, разделенные запятыми)
Лист	Несколько листов	Один лист
Совместимость	MS excel и другие совместимые программы	Текстовый редактор и программа для работы с электронными таблицами
Поддержка форматирования	Поддерживает различные элементы, такие как форматирование, диаграммы, изображения и т.д.	Не поддерживает форматирование, диаграммы, изображения и т.д.
Функция	○	Х
Макрос	○	Х
Редактирование	Легко	Сложно
Цель использования	Анализирование сложных данных, создание отчетов и т.д.	Обмен и хранение данных

Сегодня

На следующей неделе
JASP (R)



КОНЕЦ

2 день (2024/06/19)
Программа по повышению потенциала
ППС

Сын Хён Ян

Профессор-исследователь Колледжа сестринского
дела университета Кёнхи, Республика Корея

